

Investigación de Modelado de Amenazas y Requerimientos de Seguridad

Ecosistema Multicapa Zero-Trust Logístico y Anti-Spoofing
Program Manager: Ing. Scarlett Alejandra Cisneros Aymerich

1. Metodología de Modelado de Amenazas (STRIDE / OWASP)

El modelado de amenazas se rige bajo la metodología **STRIDE** (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) combinada con OWASP Threat Dragon, asegurando que cada vector de ataque físico y digital en las cuatro capas logísticas esté mitigado desde la fase de diseño (*Security by Design*).

2. Análisis de Amenazas y Mitigaciones por Capa

Capa Logística	Amenaza Principal (STRIDE)	Vector de Ataque	Mecanismo de Mitigación Zero-Trust
Capa 1: Urbana (Uber/Didi)	Spoofing / Coacción	Ingeniería social y extorsión al conductor para falsificar alertas de pánico.	Biometría de voz/rostro en TEE (Confidential Computing) y red P2P de hashes locales.
Capa 2: Terrestre (Retail/Soriana)	Tampering (Manipulación)	Clonación de tags físicos de peaje y desvíos no autorizados de ruta.	Tokens de peaje dinámicos de un solo uso y geocercas validadas por API sobre Google Maps.
Capa 3: Industrial (Hazmat/Química)	GPS Spoofing Avanzado	Inyección de señales de radiofrecuencia (SDR) para engañar al sistema de posicionamiento.	Fusión estricta de sensores en el borde (Edge AI: GNSS + IMU) para validar aceleraciones físicas reales.
Capa 4: Multimodal (Puertos/Manzanillo)	Information Disclosure / Tampering	Apertura no autorizada de contenedores en tránsito internacional.	Sellos inteligentes con criptografía basada en bloques (hashes distribuidos) e inmutabilidad en ledger.

3. Requerimientos Funcionales y de Seguridad

Requerimientos Criptográficos e Identidad (IAM):

- Cada nodo de hardware y contenedor debe autenticarse mediante certificados digitales **X.509** gestionados por una Autoridad de Certificación (CA) interna.
- Cifrado de extremo a extremo con protocolos **TLS 1.3** para toda la transmisión de datos hacia la nube.

Requerimientos de Infraestructura Confidencial:

- Procesamiento de datos sensibles (biometría y telemetría de alta seguridad) en entornos de ejecución aislados por hardware (AMD SEV-SNP en Google Cloud Confidential VMs).

Requerimientos Normativos y de Cumplimiento:

- Alineación con la **NOM-087-SCT-2-2017** para control de fatiga y tiempos de conducción de operadores.
- Cumplimiento estricto de la **LFPDPPP** en el manejo anonimizado y cifrado de datos biométricos.
- Supervisión continua de vulnerabilidades mediante escaneos automatizados **SAST, DAST y SCA** en el pipeline DevSecOps.